Dokumentation Wärme/Kältebedarfsrechner

- Vor erstem Programmstart „readme.txt“ lesen:
  relevante LoD2-Daten und TRY-Daten von genannten Websites herunterladen und im richtigen Ordner ablegen
  Virtual Environment mit benötigten libraries anlegen
- Programmausführung über main.py starten
- 1. Adresse, Umkreis, optional Mindestraumtemperatur für Winter und Höchsttemperatur für Sommer eingeben
  2. Testreferenzjahr auswählen: wird der Bedarf für ein heißes, normales oder kaltes Jahr berechnet?

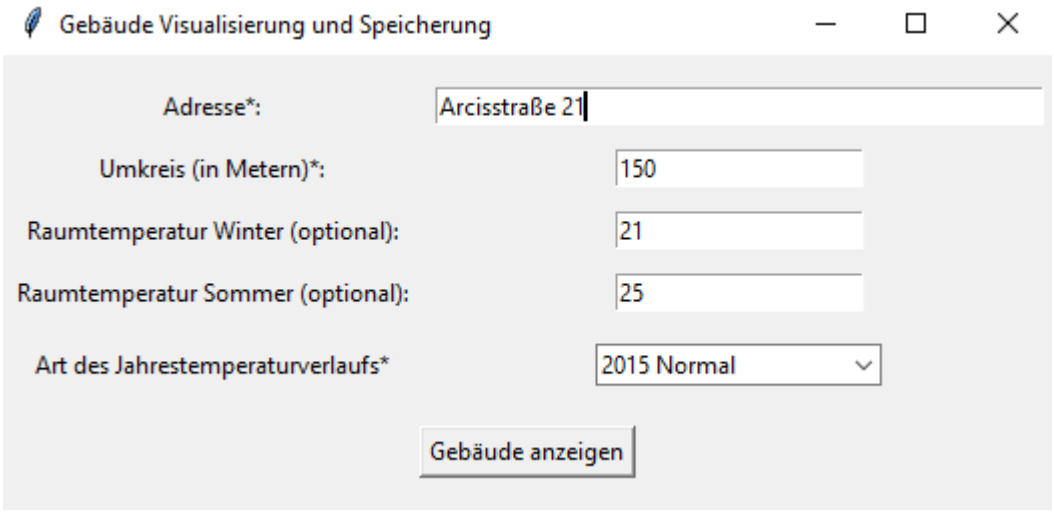


Abbildung 1: ausgefüllte Maske vor dem plotten

3. Gebäude anzeigen
4. Wird kein Plot angezeigt, liegt das entweder daran, dass der Ausschnitt zu klein gewählt ist (Kein Gebäudegrundriss innerhalb des Gebietes) oder die Adresse keinem Geocode der OpenStreetMap-Datenbank zugewiesen werden konnte (bewährt: Max-Mustermannstraße 1, 12345 Musterhausen); Das Programm muss neu gestartet werden und die Werte angepasst werden (z.B. Straße mit oder ohne PLZ und Ort)

- Der Plot kann per scrollen und ziehen der Maus vergrößert, bzw. verschoben werden
- Innerhalb des Gebietes kann durch ein Polygon ein Teilgebiet ausgwählt werden. Der Umriss wird durch Doppelklicks erzeugt.

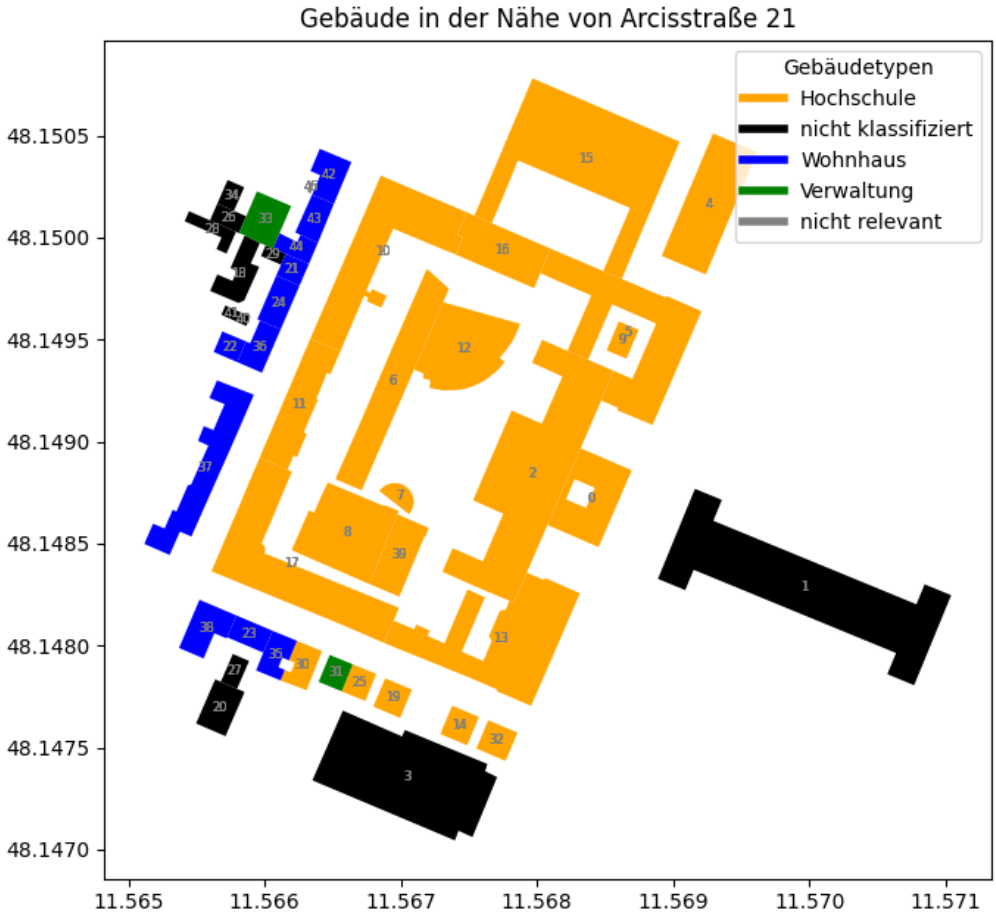


Abbildung 2: Erzeugter Plot aus den Eingaben von Abb. 1

- Anschließend können die Gebäudedaten per Knopfdruck ermittelt werden
  (kann je nach Rechenleistung längere Zeit in Anspruch nehmen,
  während der Ermittlung wird stetig ein Backup erstellt, das bei Programmabsturz die bereits errechneten Gebäudedaten enthält)

- Wurden Gebäude falsch klassifiziert oder man kennt bessere Werte zum Wärme- bzw. Kältebedarf, kann man per Doppelklick auf das Gebäude die Eigenschaften bearbeiten

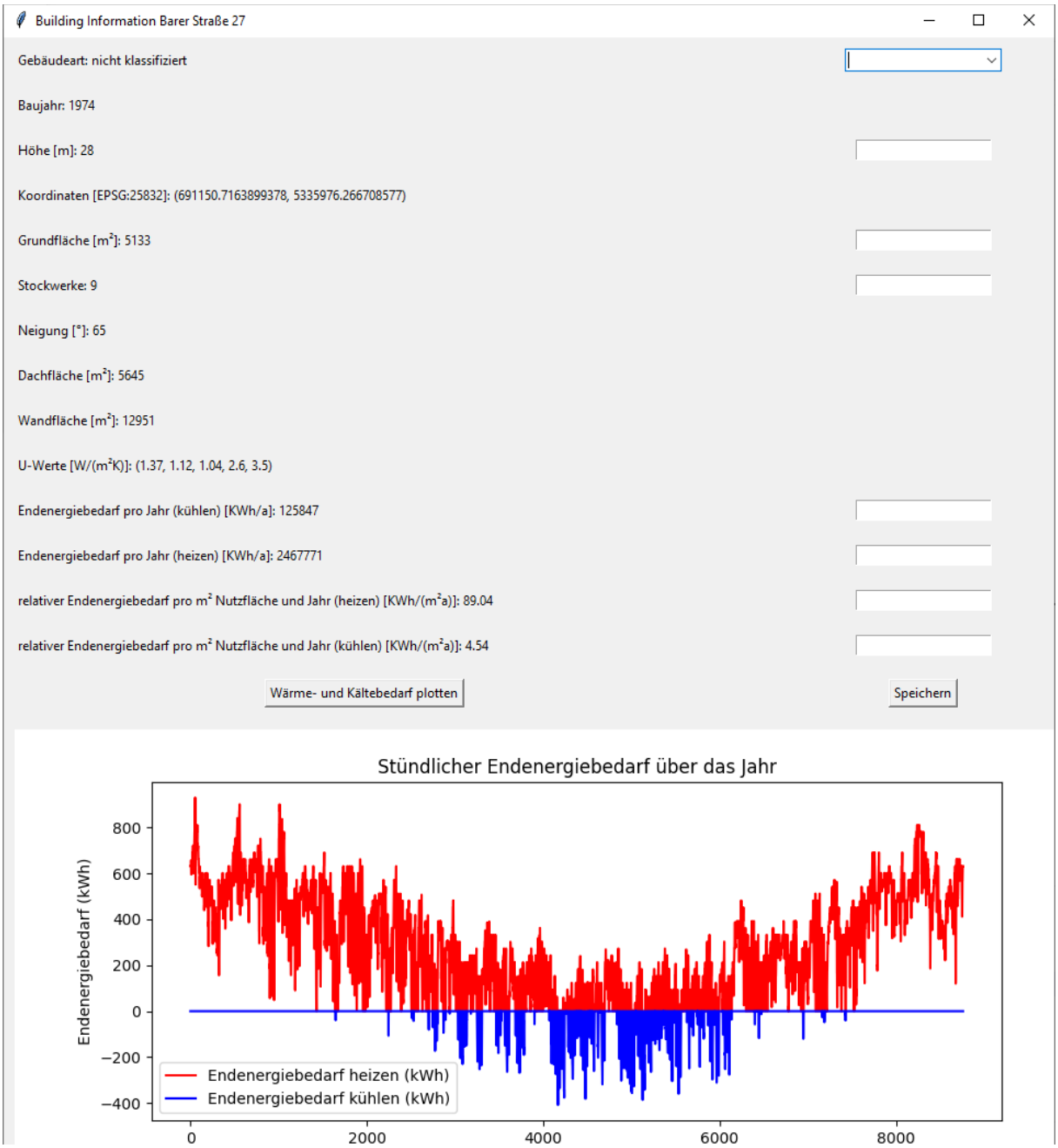


Abbildung 3: Fenster zum Anpassen der Gebäudedaten (unten mit Plot des Nutzenergiebedarfs über ein Jahr)

- Mit aktivieren des Hakens „Gebäude hinzufügen“ kann man an beliebiger Stelle per Doppelklick ein Gebäude einfügen (im Plot wird ein Platzhalter eingefügt; die Daten sind frei anpassbar, das Gebäude verändert seine Form in der Karte nicht) und anschließend die Eigenschaften anpassen nachdem der Haken deaktiviert wurde

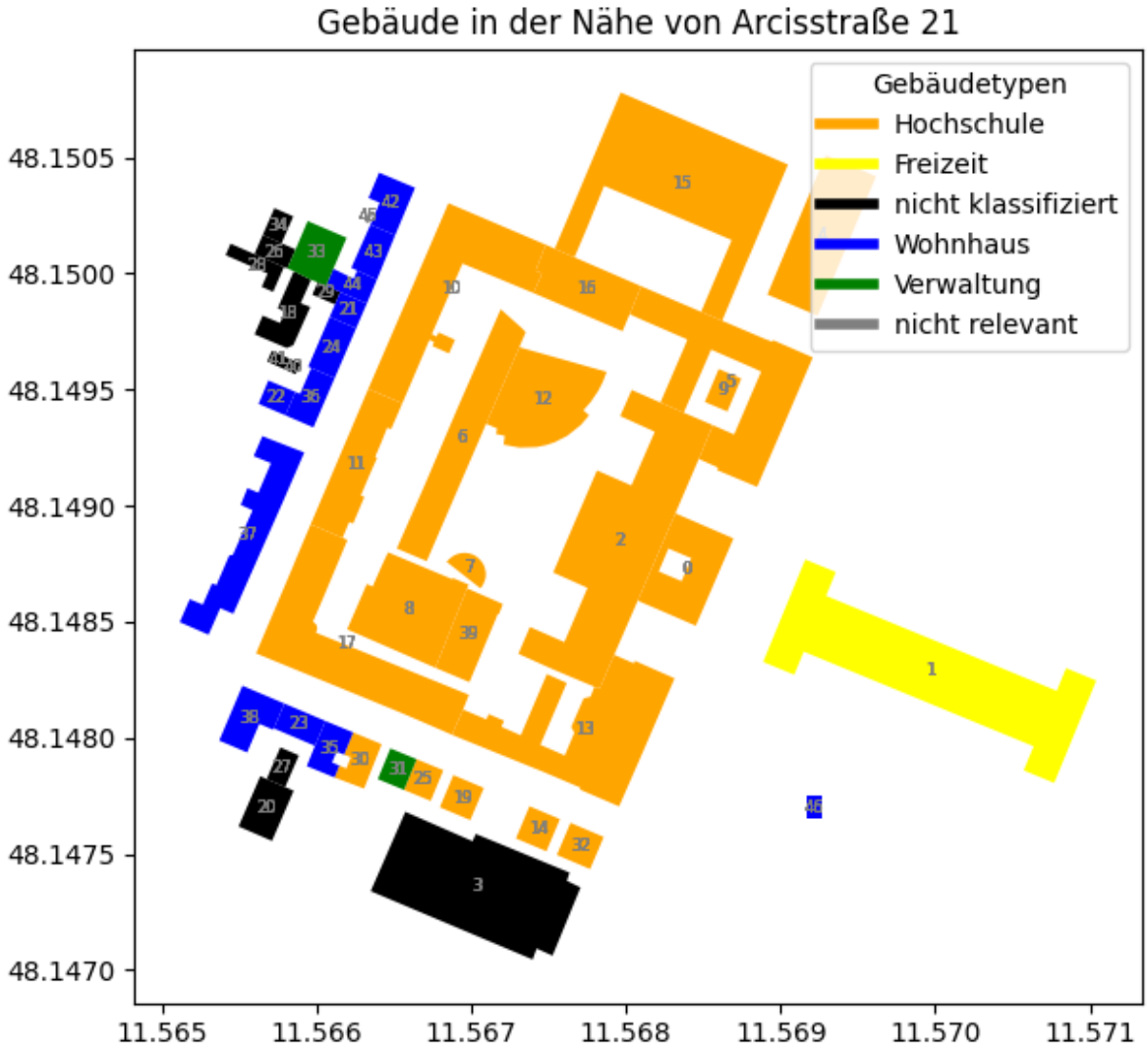


Abbildung 4: Einzugsgebiet nach Anpassung des Gebäude 1 zu "Freizeit" und dem hinzufügen eines weiteren Gebäudes (unten rechts)

- Daten werden in Exceldatei menschenlesbar gespeichert, zusätzlich werden csv-dateien für wärme- und kältebedarf mit stündlicher Auflösung für das Einzugsgebiet erzeugt